
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS
EDUCATIO UNIVERSALIS
DARMAJAYA

IMPLEMENTASI METODE HAVERSINE DISTANCE DAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) UNTUK REKOMENDASI KOS STUDI KASUS INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA

Rizky Fahrezi (2311010133)

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung

Latar Belakang Penelitian

Kebutuhan Hunian Kos Mahasiswa

Mahasiswa baru dan perantau seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh informasi tempat kos yang akurat, fasilitas riil, dan tarif sewa transparan di sekitar kampus IIB Darmajaya.

Urgensi Jarak Geografis ke Kampus

Jarak tempuh dari tempat kos ke kampus merupakan faktor vital bagi efisiensi waktu dan biaya transportasi, namun sering diabaikan atau tidak terukur secara akurat.

Kompleksitas Keputusan Multikriteria

Pemilihan kos melibatkan banyak kriteria yang saling bertolak belakang: Harga Sewa dan Jarak (kriteria *cost*), serta Fasilitas, Luas Kamar, Kebersihan, dan Keamanan (kriteria *benefit*).

Solusi: Metode Haversine + SAW Berbasis Mobile

Mengintegrasikan Haversine Distance untuk menghitung jarak presisi dan Simple Additive Weighting (SAW) untuk perankingan objektif pada aplikasi mobile Android.

Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan menerapkan metode Haversine Distance untuk menghitung jarak geografis dari titik kos ke kampus IIB Darmajaya secara akurat?

2. Bagaimana menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam menentukan peringkat kelayakan kos berdasarkan 6 kriteria keputusan?

3. Bagaimana mengintegrasikan kedua algoritma ke dalam aplikasi mobile Android (Flutter) dan backend REST API Go (Golang)?

Ruang Lingkup

1. Studi kasus tempat kos di sekitar lingkungan kampus Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya

2. Menggunakan 6 kriteria keputusan: Harga Sewa, Jarak ke Kampus, Fasilitas Kamar, Luas Kamar, Kebersihan Lingkungan, dan Keamanan.

3. Sistem dibangun berbasis mobile Android (Flutter) untuk mahasiswa & admin, backend REST API Go, serta database MySQL.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan

- Mengimplementasikan formula Haversine Distance untuk menghitung jarak geografis lingkaran besar kos ke kampus IIB Darmajaya.
- Menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam perankingan rekomendasi kos berbasis 6 kriteria keputusan.
- Membangun aplikasi mobile Android (Flutter) dan backend REST API Go yang akurat, responsif, dan teruji.

Manfaat

- Bagi Mahasiswa: Mempermudah penemuan kos yang ideal dan sesuai preferensi anggaran secara transparan dan objektif.
- Bagi Pemilik Kos: Media informasi dan promosi digital yang adil dan terstandarisasi untuk menjangkau mahasiswa.
- Bagi Akademisi: Referensi ilmiah implementasi metode spasial GIS (Haversine) dan SPK MADM (SAW) pada platform mobile.

Landasan Algoritma: Haversine Distance & SAW

Haversine Distance

Formula Jarak Sferis:
d = R × c
- **c = 2 · atan2(√a, √(1−a))**
- **a = sin²(Δϕ/2) + cos ϕ1 cos ϕ2 sin²(Δλ/2)**

Menghitung jarak lingkaran besar bumi secara presisi berdasarkan koordinat GPS; R = 6.371 km.

Normalisasi Matriks SAW

Kriteria Benefit: Rij = Xij / Max(Xij)
Kriteria Cost: Rij = Min(Xij) / Xij

Menyelaraskan seluruh atribut kriteria yang berbeda dimensi ke skala interval seragam 0 hingga 1.

Nilai Preferensi (Vi)

Formula Penjumlahan Terbobot:
Vi = ∑ (Wj × Rij)

Vi terbesar menunjukkan alternatif kos dengan kelayakan tertinggi sesuai bobot preferensi mahasiswa.

Metode Penelitian: Model Prototype

1. Komunikasi

Wawancara & kuesioner kebutuhan kriteria kos dari mahasiswa IIB Darmajaya.

2. Perencanaan Cepat

Spesifikasi kebutuhan fungsional & penjadwalan kerja rekayasa sistem.

3. Pemodelan Cepat

Perancangan diagram UML (Use Case, Activity, Class) & Wireframe UI Flutter.

4. Konstruksi Prototipe

Pengkodean aplikasi Flutter, REST API Go, MySQL, dan kalkulasi Haversine + SAW.

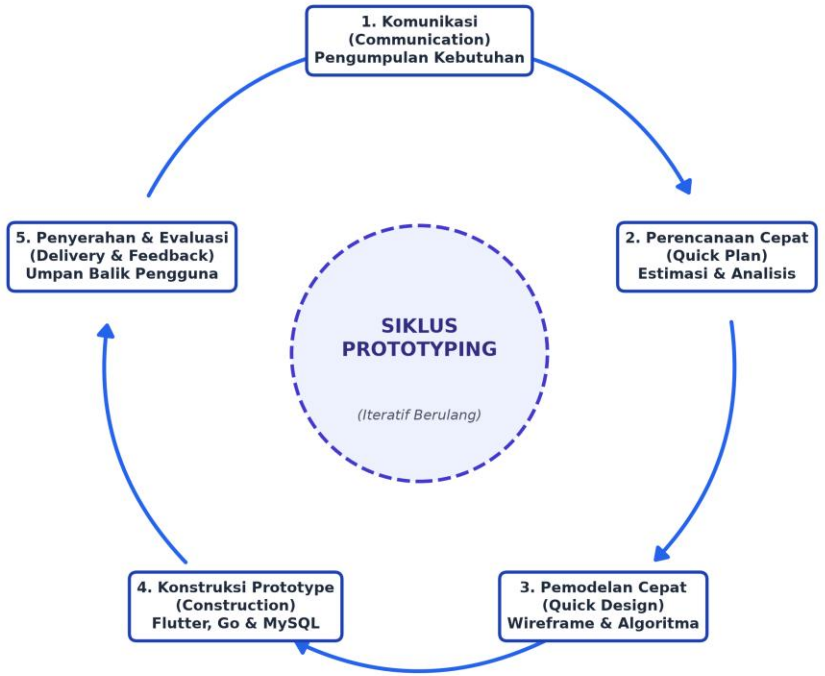
5. Pengujian Sistem

Evaluasi fungsionalitas dengan Black Box Testing (Boundary Value & Equivalence).

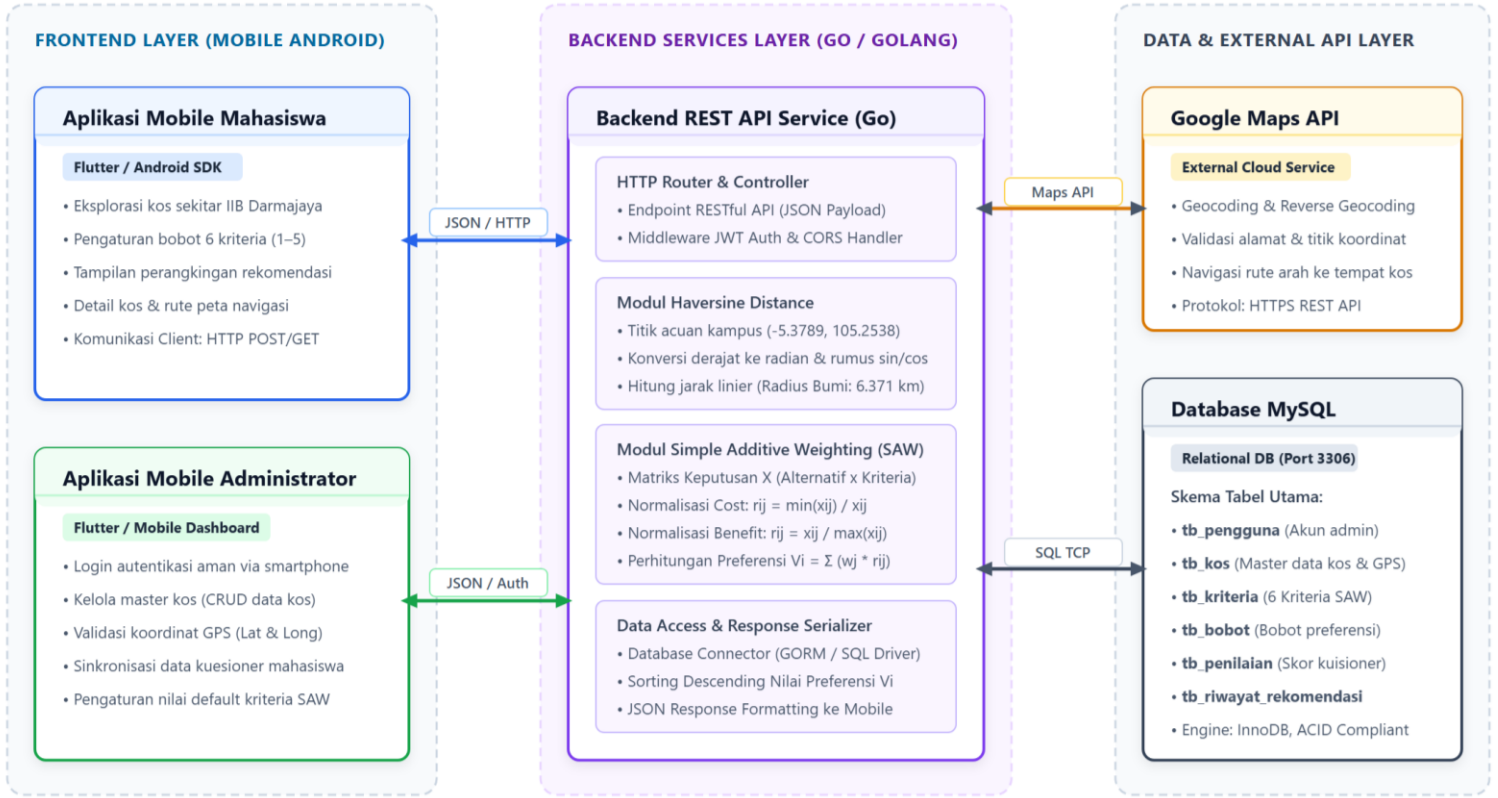
6. Penyerahan & Evaluasi

Uji coba prototipe kepada mahasiswa pencari kos dan iterasi umpan balik sistem.

Metode Penelitian: Model Prototype



Perancangan Arsitektur



Model Client-Server: Mobile Flutter (Android) ↔ REST API Microservices (Go) ↔ Database MySQL

Kriteria Keputusan dan Parameter Sistem

6

Kriteria keputusan

2 Cost

Harga & Jarak

4 Benefit

Fasilitas, Luas, Bersih, Aman

1–5

skala bobot preferensi

Parameter Penilaian dan Geolocation

• Titik Acuan Kampus: Gerbang Utama IIB Darmajaya

• Kriteria Biaya (Cost): C1 Harga Sewa (Rp/tahun) dan C2 Jarak Geografis (meter)

• Kriteria Keuntungan (Benefit): C3 Fasilitas, C4 Luas Kamar, C5 Kebersihan, C6 Keamanan (skala 1–5)

Metode Pengumpulan Data: Kuesioner digital mahasiswa & reverse geocoding Google Maps untuk validasi titik koordinat presisi rumah kos.

Output Sistem: Urutan peringkat rekomendasi kos (Vi) beserta jarak tempuh riil dan navigasi peta.

Terima Kasih

Rizky Fahrezi (2311010133)
Program Studi Teknik Informatika
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya